INSTITUTO DE COMPUTACIÓN INFORMÁTICA

PERITO EN ELECTRÓNICA Y DISPOSITIVOS DIGITALES

SAN ANTONIO SUCHITÉPEQUEZ

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS CON ESP32-CAM E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Hector Dionicio Suhul To

Diego Mauricio Robles Trocolí

Leonardo Rocael Cabrera Caxaj

GUATEMALA, JUNIO 2026

Nombres: Hector Suhul – Diego Robles- Leonardo Cabrera

Colegio: ICI

Grado: 6to. Electrónica

Curso: Microprocesadores



Docente: Bruce kenji calimayor

Trabajo: Proyecto de IA

Fecha: 02/06/2026

Índice

INTRODUCCIÓN 1

Capítulo 1. 2

Problema 2

Planteamiento 3

Justificación 4

Objetivos 6

Objetivo general 6

Objetivos específicos 6

Capítulo 2 8

Tipo de investigación 8

Enfoque de la investigación 8

Diseño de la investigación 9

Hipótesis 9

Indicadores de evaluación 10

Técnicas de recolección de datos 12

Procedimiento metodológico 12

Población y muestra 14

Consideraciones éticas 14

Capítulo III 15

Inteligencia Artificial 15

Aprendizaje automático (Machine Learning) 16

Reconocimiento de imágenes 17

Redes neuronales artificiales 18

Visión por computadora 18

ESP32-CAM 19

API 21

Node.js 22

Teachable Machine 23

Importancia de la inteligencia artificial en la salud 24

Capítulo IV 26

Arquitectura del sistema 26
Descripción general del sistema 27
Flujo del sistema 28
Funcionamiento interno del sistema 29
Implementación del ESP32-CAM 29
Implementación de la API (Node.js) 29
Configuración del sistema 30
Codigo para Esp32-CAM 31
Ventajas del sistema desarrollado 33
Capítulo v 34
Conclusiones 34
Recomendaciones 36
Egrafías 37

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Problemas identificados _____ *4*
Tabla 2.. Variables del proyecto _____ *10*
Tabla 3.Indicadores de evaluación_____ *11*
Tabla 4.Configuración técnica del sistema _____ *30*

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Representación de inteligencia artificial _____ *15*
Ilustración 2. Ejemplo de reconocimiento de imágenes _____ *17*
Ilustración 3. Módulo ESP32-CAM _____ *20*
Ilustración 4. Teachable Machine _____ *24*
Ilustración 5. Arquitectura del sistema _____ *27*
Ilustración 6. Interfaz del sistema _____ *32*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance tecnológico ha permitido el desarrollo de herramientas innovadoras que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en distintos ámbitos, especialmente en el área de la salud. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los sistemas embebidos ha generado nuevas oportunidades para resolver problemas cotidianos de manera más eficiente.

Uno de los problemas más comunes en la vida diaria es la dificultad para identificar correctamente los medicamentos. Este problema se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores, personas con tratamientos médicos prolongados o en entornos donde los medicamentos poseen características físicas similares. La confusión puede surgir debido a que muchos medicamentos tienen presentaciones parecidas en cuanto a color, tamaño, forma o incluso etiquetado.

El uso incorrecto de medicamentos puede provocar consecuencias graves, como efectos secundarios, reacciones adversas o incluso complicaciones médicas. Por ello, es fundamental desarrollar soluciones que ayuden a minimizar estos riesgos y faciliten la correcta identificación de los fármacos.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de reconocimiento de medicamentos utilizando un microcontrolador ESP32-CAM en conjunto con un modelo de inteligencia artificial entrenado mediante la plataforma Teachable Machine. Este sistema permite capturar imágenes en tiempo real, procesarlas mediante una API desarrollada en Node.js y mostrar los resultados al usuario a través de una interfaz web.

El objetivo principal de este proyecto es demostrar que es posible integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en dispositivos de bajo costo, logrando soluciones accesibles, funcionales y aplicables en la vida real.

Capítulo 1.

Problema

En la actualidad, el uso de medicamentos forma parte esencial del tratamiento de diversas enfermedades, tanto leves como crónicas. Muchas personas deben consumir uno o varios fármacos diariamente, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de cometer errores en su identificación y consumo. Esta situación es cada vez más común, especialmente en hogares donde hay pacientes con diferentes tratamientos médicos.

En muchos casos, dentro de un mismo hogar conviven varias personas que utilizan distintos medicamentos. Estos suelen almacenarse en un solo lugar, como botiquines o cajones, sin una adecuada organización. Esta falta de orden puede generar confusión, ya que los medicamentos pueden mezclarse fácilmente, dificultando su correcta identificación. El problema se agrava cuando los envases no están claramente etiquetados o cuando los medicamentos han sido retirados de sus empaques originales, perdiendo así información importante como el nombre, la dosis o la fecha de vencimiento.

Además, algunos medicamentos presentan características físicas muy similares, como el color, la forma o el tamaño de las pastillas. Esto hace que sea difícil diferenciarlos a simple vista, incluso para personas que están acostumbradas a utilizarlos. Esta similitud representa un riesgo importante, ya que el consumo incorrecto de un medicamento puede provocar efectos adversos, reacciones negativas o incluso poner en peligro la vida de la persona.

Otro factor relevante que influye en esta problemática es la falta de herramientas tecnológicas accesibles que ayuden a identificar correctamente los medicamentos. Aunque actualmente existen aplicaciones móviles y sistemas más avanzados utilizados en el ámbito médico, muchas de estas soluciones no están disponibles para toda la población.

Planteamiento

En la actualidad, la correcta identificación de los medicamentos se ha convertido en una necesidad importante dentro de la sociedad, ya que muchas personas consumen fármacos sin tener un conocimiento adecuado sobre ellos. Esta situación puede provocar errores graves, como tomar el medicamento equivocado, ingerir dosis incorrectas o confundir medicamentos con presentaciones similares.

Uno de los principales problemas es la falta de herramientas accesibles y fáciles de usar que permitan reconocer medicamentos de manera rápida y confiable. Muchas veces, las personas dependen únicamente de la lectura de etiquetas o del recuerdo, lo cual no siempre es efectivo, especialmente cuando los nombres son complicados o los envases son parecidos.

Esta problemática se vuelve aún más preocupante en grupos vulnerables como las personas con discapacidad visual, los adultos mayores o quienes no tienen experiencia en el manejo de medicamentos. Estas personas pueden tener mayores dificultades para identificar correctamente los fármacos, lo que aumenta el riesgo de cometer errores que pueden afectar su salud.

Además, actualmente no existen suficientes sistemas automatizados accesibles que ayuden a reducir estos errores humanos. Aunque hay avances tecnológicos, muchas de estas soluciones no están al alcance de todos o no son lo suficientemente simples para el uso cotidiano.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar un sistema tecnológico que permita reconocer medicamentos de forma automática, utilizando herramientas como la inteligencia artificial. Este tipo de solución podría facilitar la identificación de fármacos, mejorar la seguridad en su consumo y brindar apoyo a las personas que más lo necesitan, contribuyendo así a reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

Tabla 1. Problemas identificados

Situación	Consecuencia
Confusión entre medicamentos	Riesgo de salud
Falta de etiquetas	Uso incorrecto
Similitud de envases	Error en consumo

Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica por la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la seguridad en el consumo de medicamentos. En la actualidad, muchas personas enfrentan dificultades al momento de identificar correctamente los fármacos que deben consumir, lo que puede generar errores que afectan directamente su salud. Por esta razón, es importante buscar alternativas que permitan reducir estos riesgos de manera eficiente.

La aplicación de la inteligencia artificial en este contexto representa una herramienta innovadora, ya que permite automatizar el proceso de identificación de medicamentos mediante el reconocimiento de imágenes. Esto ayuda a disminuir la posibilidad de errores humanos, facilitando el uso correcto de los fármacos y brindando mayor confianza a los usuarios, especialmente en situaciones donde existe confusión o duda.

Además, el uso de dispositivos de bajo costo como el ESP32-CAM hace que esta solución sea accesible y fácil de implementar en distintos entornos. Esto es especialmente importante en comunidades donde el acceso a tecnología avanzada es limitado, ya que permite que más personas puedan beneficiarse del sistema sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas. De esta manera, el proyecto no solo es funcional, sino también inclusivo.

Por otro lado, este proyecto tiene una gran importancia desde el punto de vista social, ya que busca apoyar a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad visual o individuos con poca experiencia en el manejo de medicamentos. Al facilitar la identificación de los fármacos, se contribuye a mejorar su calidad de vida y a reducir riesgos en su salud.

Desde el ámbito académico, este proyecto permite integrar conocimientos de diferentes áreas como programación, electrónica, inteligencia artificial y desarrollo web. Esto favorece el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades técnicas, promoviendo la creatividad, el pensamiento lógico y la capacidad de resolver problemas reales. Asimismo, permite aplicar la teoría en un contexto práctico, lo cual es fundamental para la formación profesional.

En conclusión, este proyecto no solo responde a una problemática real, sino que también propone una solución innovadora, accesible y de gran impacto tanto a nivel social como académico.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de reconocimiento de medicamentos utilizando inteligencia artificial y el microcontrolador ESP32-CAM, con el fin de mejorar la identificación de fármacos y reducir errores en su consumo. Este sistema buscará facilitar el proceso de reconocimiento mediante el uso de tecnologías accesibles, permitiendo a los usuarios identificar medicamentos de manera más rápida, segura y confiable.

Asimismo, se pretende integrar herramientas de captura de imágenes, procesamiento de datos y análisis mediante modelos entrenados, logrando una solución funcional que contribuya a disminuir riesgos en la salud. De esta manera, el proyecto no solo tendrá un enfoque tecnológico, sino también un impacto social, al apoyar a personas que presentan dificultades en la correcta identificación de medicamentos.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de captura de imágenes utilizando el módulo ESP32-CAM, que permita obtener fotografías claras, enfocadas y de buena calidad de los medicamentos. Este sistema deberá considerar aspectos como la iluminación, el enfoque automático y la estabilidad de la imagen, con el fin de asegurar que las fotografías sean adecuadas para su análisis posterior por el modelo de inteligencia artificial.
- Implementar un modelo de inteligencia artificial entrenado con la herramienta Teachable Machine, capaz de reconocer y clasificar diferentes tipos de medicamentos a partir de imágenes. Para ello, se deberá realizar un proceso de recolección de datos, entrenamiento y validación del modelo, garantizando que el sistema tenga un nivel aceptable de precisión y pueda diferenciar entre medicamentos con características similares.

- Desarrollar una API que permita el procesamiento eficiente de las imágenes capturadas, facilitando la comunicación entre el dispositivo ESP32-CAM y el sistema de reconocimiento. Esta API deberá ser capaz de recibir las imágenes, procesarlas adecuadamente y devolver resultados en tiempo real, asegurando una respuesta rápida y confiable para el usuario.
- Evaluar el rendimiento del sistema mediante pruebas prácticas en distintos escenarios, analizando aspectos como la precisión en el reconocimiento, el tiempo de respuesta y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Estas pruebas permitirán identificar posibles fallas y áreas de mejora en el sistema.
- Optimizar el funcionamiento del sistema mediante ajustes en el modelo de inteligencia artificial y en el proceso de captura de imágenes, con el fin de mejorar la calidad del reconocimiento. Esto incluye realizar pruebas en diferentes condiciones, como variaciones de iluminación, distancia y ángulos de captura, para asegurar un mejor desempeño del sistema en situaciones reales.
- Probar la facilidad de uso del sistema por parte de los usuarios, evaluando si la interfaz es comprensible, accesible y fácil de utilizar. Esto permitirá verificar que el sistema pueda ser utilizado por personas con distintos niveles de conocimiento tecnológico, incluyendo adultos mayores o usuarios con poca experiencia.

Capítulo 2

Tipo de investigación

El presente proyecto se clasifica como una investigación de tipo aplicada, ya que tiene como finalidad principal la solución de un problema específico mediante el uso de herramientas tecnológicas. A diferencia de la investigación teórica, que busca generar conocimiento sin una aplicación inmediata, la investigación aplicada se enfoca en la implementación de soluciones prácticas que puedan ser utilizadas en contextos reales.

En este caso, el problema identificado es la dificultad en la identificación de medicamentos, y la solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema que utiliza inteligencia artificial y dispositivos electrónicos para automatizar este proceso.

Además, el proyecto también posee un componente tecnológico, ya que implica el diseño, desarrollo e implementación de un sistema funcional que integra hardware y software. Esto lo convierte en un trabajo interdisciplinario que combina conocimientos de electrónica, programación e inteligencia artificial.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, debido a que el rendimiento del sistema se evalúa mediante el uso de datos numéricos y métricas específicas.

En este tipo de enfoque, se busca medir variables y analizar resultados de manera objetiva, lo que permite obtener conclusiones basadas en evidencia. En el caso de este proyecto, se utilizan indicadores como el porcentaje de precisión, el tiempo de respuesta y el nivel de confianza del modelo de inteligencia artificial.

El enfoque cuantitativo es adecuado para este tipo de proyectos, ya que permite evaluar de manera clara y objetiva el funcionamiento del sistema, facilitando la identificación de errores y la mejora continua del mismo.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es de tipo experimental, ya que se basa en la realización de pruebas controladas para observar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones.

En este tipo de diseño, se manipulan ciertas variables (como la iluminación o la posición del objeto) para analizar su impacto en los resultados obtenidos. Esto permite evaluar la efectividad del sistema y determinar las condiciones óptimas para su funcionamiento.

Las pruebas realizadas incluyen la captura de imágenes de diferentes medicamentos, el envío de estas imágenes a la API y la evaluación de los resultados obtenidos por el modelo de inteligencia artificial.

Hipótesis

La hipótesis planteada en este proyecto es la siguiente:

“El uso de un sistema basado en inteligencia artificial permitirá mejorar la identificación de medicamentos y reducir los errores en su reconocimiento.”

Esta hipótesis se basa en la idea de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender a partir de datos, especialmente mediante el reconocimiento de patrones visuales en imágenes. Gracias a esto, es posible entrenar un modelo que identifique características específicas de los medicamentos, como su forma, color, tamaño o presentación, logrando diferenciarlos de manera más precisa que una persona en ciertas situaciones.

Además, se considera que la automatización del proceso de identificación puede disminuir la intervención humana, lo que ayuda a reducir errores causados por distracción, desconocimiento o confusión. De esta manera, el sistema propuesto no solo facilita la identificación de medicamentos, sino que también contribuye a mejorar la seguridad en su consumo.

La validación de esta hipótesis se llevará a cabo mediante la realización de pruebas prácticas utilizando el sistema desarrollado. En estas pruebas se evaluará el rendimiento del modelo de inteligencia artificial, tomando en cuenta aspectos como la precisión en el reconocimiento, la rapidez en la respuesta y la confiabilidad de los resultados.

Asimismo, se compararán los resultados obtenidos con el uso del sistema frente a la identificación manual, con el fin de determinar si realmente existe una mejora significativa. De esta forma, se podrá comprobar si la implementación de esta tecnología cumple con el objetivo de reducir errores y apoyar a los usuarios en el correcto uso de los medicamentos.

Tabla 2.. Variables del proyecto

Tipo	Variable	Descripción
Independiente	Inteligencia artificial	Uso del modelo de reconocimiento
Dependiente	Precisión	Porcentaje de aciertos del sistema

Indicadores de evaluación

Para evaluar el funcionamiento del sistema desarrollado, se utilizan los siguientes indicadores, los cuales permiten medir su desempeño de manera objetiva y comprobar si cumple con los objetivos planteados:

- **Precisión:** Se refiere al porcentaje de medicamentos que el sistema identifica correctamente en relación con el total de pruebas realizadas. Este indicador es fundamental, ya que permite conocer qué tan confiable es el modelo de inteligencia artificial al momento de reconocer los fármacos. Una mayor precisión indica un mejor desempeño del sistema.

- **Tiempo de respuesta:** Corresponde al tiempo que tarda el sistema en procesar una imagen desde el momento en que es capturada hasta que se obtiene el resultado. Este indicador es importante para evaluar la eficiencia del sistema, ya que un tiempo de respuesta rápido mejora la experiencia del usuario y hace que el sistema sea más práctico.
- **Nivel de confianza:** Representa la probabilidad que el modelo de inteligencia artificial asigna a cada predicción realizada. Es decir, indica qué tan seguro está el sistema de que el medicamento identificado es el correcto. Este valor permite analizar la calidad de las predicciones y tomar decisiones en caso de resultados con baja confiabilidad.
- **Tasa de error:** Mide la cantidad de veces que el sistema se equivoca al identificar un medicamento. Este indicador es complementario a la precisión y ayuda a detectar fallas en el modelo o en el proceso de captura de imágenes.
- **Consistencia de resultados:** Evalúa si el sistema es capaz de reconocer correctamente el mismo medicamento en diferentes condiciones, como cambios de iluminación, ángulo o distancia. Esto permite determinar la estabilidad y confiabilidad del sistema en situaciones reales.

Estos indicadores permiten medir el rendimiento del sistema de manera integral y facilitan la comparación entre diferentes pruebas, ayudando a identificar áreas de mejora y optimización.

Tabla 3.Indicadores de evaluación

Indicador	**Descripción**
Precisión	Nivel de aciertos del sistema
Tiempo de respuesta	Velocidad del sistema
Confianza	Seguridad de la predicción

Técnicas de recolección de datos

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos en este proyecto incluyen:

- **Observación directa:** se analiza el comportamiento del sistema durante su ejecución
- **Pruebas experimentales:** se realizan múltiples pruebas con diferentes medicamentos
- **Registro de resultados:** se documentan los resultados obtenidos en cada prueba

Estas técnicas permiten obtener información relevante sobre el funcionamiento del sistema y facilitan el análisis de los resultados.

Procedimiento metodológico

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo una serie de etapas organizadas, las cuales permitieron avanzar de manera estructurada y ordenada en la construcción del sistema. A continuación, se describen cada una de ellas:

- **Identificación del problema:** En esta etapa se analizó la dificultad que enfrentan muchas personas al momento de identificar correctamente los medicamentos. Se investigaron las causas del problema, sus consecuencias y la necesidad de una solución tecnológica que ayude a reducir errores en su consumo.
- **Diseño del sistema:** Se planteó una solución basada en el uso del módulo ESP32-CAM y un modelo de inteligencia artificial. En esta fase se definieron los componentes necesarios, el funcionamiento general del sistema y la forma en que interactuarían entre sí, incluyendo la captura, procesamiento y visualización de los resultados.

- **Entrenamiento del modelo:** Se utilizó la herramienta Teachable Machine para crear un modelo de reconocimiento de imágenes. Para ello, se recopilaron fotografías de diferentes medicamentos, se organizaron en categorías y se realizó el entrenamiento del modelo, permitiendo que este aprendiera a identificar patrones visuales.
- **Desarrollo de la API:** Se implementó un servidor utilizando Node.js, el cual se encargó de recibir las imágenes capturadas por el ESP32-CAM, procesarlas mediante el modelo de inteligencia artificial y devolver los resultados al usuario. Esta etapa fue clave para establecer la comunicación entre el hardware y el software.
- **Integración del sistema:** Se conectaron todos los componentes del proyecto, incluyendo el ESP32-CAM, la API y el modelo de inteligencia artificial. En esta fase se realizaron pruebas de conexión y funcionamiento para asegurar que el sistema operara de manera correcta y sin errores.
- **Pruebas y evaluación:** Finalmente, se realizaron diferentes pruebas prácticas para medir el rendimiento del sistema. Se evaluaron aspectos como la precisión en el reconocimiento, el tiempo de respuesta y la confiabilidad de los resultados. Con base en estas pruebas, se identificaron posibles mejoras.

Este procedimiento permitió desarrollar el proyecto de manera organizada, facilitando la comprensión de cada etapa y asegurando un resultado funcional y coherente.

Población y muestra

Aunque este proyecto no se enfoca en una población humana específica, se puede considerar como “muestra” el conjunto de medicamentos utilizados para entrenar y probar el sistema.

La muestra incluye diferentes tipos de medicamentos con características variadas, lo que permite evaluar la capacidad del sistema para reconocer distintos objetos.

Consideraciones éticas

El proyecto no involucra datos personales ni información confidencial, por lo que no representa riesgos éticos significativos.

Sin embargo, se considera importante aclarar que el sistema desarrollado es de carácter experimental y no debe ser utilizado como sustituto de la orientación médica profesional.

Capítulo III

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se encarga del desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas.

En los últimos años, la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento acelerado gracias al aumento en la capacidad de procesamiento de los dispositivos y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Esto ha permitido su aplicación en múltiples áreas, como la medicina, la educación, la industria y la automatización de procesos.

En el contexto de este proyecto, la inteligencia artificial se utiliza específicamente para el reconocimiento de imágenes, permitiendo identificar medicamentos a partir de fotografías capturadas por la cámara del ESP32-CAM.



Ilustración 1.Representación de inteligencia artificial

Aprendizaje automático (Machine Learning)

El aprendizaje automático (Machine Learning) es una subrama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de datos sin necesidad de ser programados explícitamente paso a paso. Esto significa que, en lugar de indicarle al sistema exactamente qué hacer en cada situación, se le proporcionan datos para que pueda identificar patrones y generar sus propias respuestas.

En lugar de seguir instrucciones fijas, los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes cantidades de información, detectan relaciones entre los datos y utilizan este conocimiento para realizar predicciones o tomar decisiones. Gracias a esto, estos sistemas pueden mejorar su rendimiento con el tiempo a medida que se entrenan con más información.

El aprendizaje automático es ampliamente utilizado en diferentes áreas, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de voz, los sistemas de recomendación y la detección de fraudes. En el caso de este proyecto, se aplica en el reconocimiento visual de medicamentos.

Existen tres tipos principales de aprendizaje automático:

- **Aprendizaje supervisado:** En este tipo, el modelo aprende a partir de datos previamente etiquetados. Es decir, se le proporcionan ejemplos donde ya se conoce la respuesta correcta, lo que le permite aprender a relacionar las características de los datos con sus respectivas etiquetas.
- **Aprendizaje no supervisado:** En este caso, el modelo trabaja con datos que no están etiquetados. Su objetivo es identificar patrones, agrupaciones o relaciones entre los datos sin conocer previamente las respuestas.
- **Aprendizaje por refuerzo:** Este tipo de aprendizaje se basa en la interacción con un entorno, donde el modelo aprende mediante prueba y error. Recibe recompensas o penalizaciones según sus acciones, lo que le permite mejorar su comportamiento con el tiempo.

En este proyecto se utiliza el aprendizaje supervisado, ya que el modelo es entrenado con imágenes de medicamentos previamente etiquetadas. Esto permite que el sistema aprenda a reconocer cada medicamento según sus características visuales, logrando así una identificación más precisa y confiable.

Reconocimiento de imágenes

El reconocimiento de imágenes es una técnica que permite a un sistema identificar objetos dentro de una imagen. Esta tecnología es ampliamente utilizada en aplicaciones como reconocimiento facial, clasificación de objetos y sistemas de seguridad.

El proceso de reconocimiento de imágenes consta de varias etapas:

1. **Captura de la imagen**
2. **Preprocesamiento (ajuste de tamaño, calidad, etc.)**
3. **Extracción de características**
4. **Clasificación mediante el modelo**
5. **Generación del resultado**

En este proyecto, el reconocimiento de imágenes permite identificar diferentes medicamentos a partir de fotografías capturadas en tiempo real.

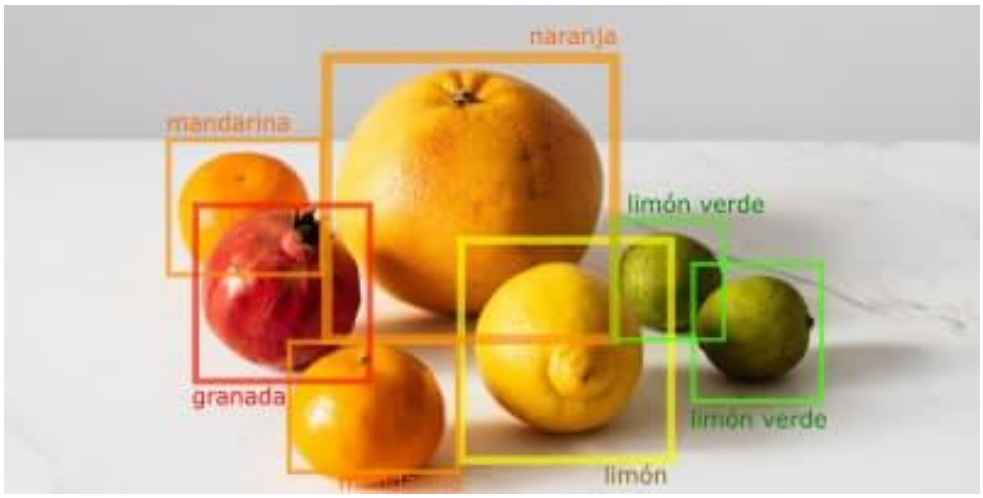


Ilustración 2. Ejemplo de reconocimiento de imágenes

Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Están compuestas por unidades llamadas neuronas artificiales, que procesan información y se conectan entre sí formando capas.

Una red neuronal típica está compuesta por:

- **Capa de entrada:** recibe los datos iniciales
- **Capas ocultas:** procesan la información
- **Capa de salida:** genera el resultado

Las redes neuronales son fundamentales en el reconocimiento de imágenes, ya que permiten analizar patrones complejos y realizar clasificaciones con alta precisión.

En el caso de este proyecto, el modelo entrenado en Teachable Machine utiliza redes neuronales para clasificar los medicamentos.

Visión por computadora

La visión por computadora es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que permite a las máquinas interpretar, analizar y comprender imágenes o videos. Su objetivo principal es replicar la capacidad humana de ver y entender el entorno visual, pero de una manera automatizada y precisa.

Esta tecnología combina diferentes áreas como el procesamiento de imágenes, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para extraer información relevante de las imágenes. A través de estos procesos, un sistema puede identificar objetos, reconocer patrones, clasificar elementos e incluso tomar decisiones basadas en lo que “observa”.

El funcionamiento de la visión por computadora inicia con la captura de una imagen, seguida de su procesamiento, donde se analizan características como colores, formas, bordes y texturas. Posteriormente, estos datos son interpretados

por modelos de aprendizaje automático, que permiten identificar y clasificar los objetos presentes en la imagen.

La visión por computadora tiene múltiples aplicaciones en la vida real, como el reconocimiento facial, los vehículos autónomos, los sistemas de seguridad, el diagnóstico médico y el control de calidad en la industria. Esto demuestra su importancia y su amplio uso en diferentes áreas tecnológicas.

En este proyecto, la visión por computadora se aplica para detectar y clasificar medicamentos a partir de imágenes capturadas por la cámara del ESP32-CAM. El sistema analiza las características visuales de cada medicamento y las compara con el modelo previamente entrenado, permitiendo así identificarlo de manera automática.

Gracias a esta tecnología, es posible reducir errores en la identificación de medicamentos y mejorar la seguridad en su consumo, ya que el sistema actúa como una herramienta de apoyo para el usuario.

ESP32-CAM

El ESP32-CAM es un microcontrolador que integra conectividad WiFi y una cámara, lo que lo convierte en una herramienta ideal para el desarrollo de proyectos relacionados con la visión por computadora y el Internet de las Cosas (IoT). Este dispositivo es ampliamente utilizado en proyectos tecnológicos debido a su bajo costo y su gran versatilidad.

Este módulo permite capturar imágenes en tiempo real, procesarlas de manera básica y enviarlas a través de internet hacia un servidor o plataforma donde pueden ser analizadas con mayor profundidad. Gracias a su conectividad inalámbrica, no es necesario el uso de cables para transmitir la información, lo que facilita su implementación en diferentes entornos.

El ESP32-CAM cuenta con un microcontrolador ESP32, el cual posee capacidad de procesamiento suficiente para manejar tareas como la captura de imágenes, la compresión de datos y la comunicación con otros dispositivos.

Además, incluye una cámara integrada que permite obtener imágenes en diferentes resoluciones, dependiendo de la configuración utilizada.

Entre sus características principales se encuentran:

- **Bajo costo:** Es una opción económica en comparación con otros dispositivos similares, lo que permite su uso en proyectos educativos y de bajo presupuesto.
- **Conectividad inalámbrica:** Incluye WiFi (y en algunos casos Bluetooth), lo que permite enviar datos fácilmente a servidores o aplicaciones sin necesidad de conexiones físicas.
- **Tamaño compacto:** Su diseño pequeño facilita su integración en diferentes proyectos, incluso en espacios reducidos.
- **Capacidad de procesamiento:** Aunque es un dispositivo pequeño, cuenta con suficiente potencia para realizar tareas básicas de procesamiento y comunicación.

Además, el ESP32-CAM puede ser programado utilizando el entorno de Arduino u otras plataformas compatibles, lo que facilita su uso para estudiantes y desarrolladores.

En este proyecto, el ESP32-CAM se utiliza como el dispositivo encargado de capturar las imágenes de los medicamentos y enviarlas al servidor para su análisis mediante inteligencia artificial. De esta manera, cumple un papel fundamental en el funcionamiento del sistema, ya que actúa como el puente entre el entorno físico y el procesamiento digital.



Ilustración 3. Módulo ESP32-CAM

API

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas, protocolos y herramientas que permite la comunicación entre diferentes sistemas o aplicaciones. En otras palabras, funciona como un intermediario que permite que distintos programas puedan intercambiar información de manera organizada y eficiente.

En este proyecto, la API cumple un papel fundamental, ya que actúa como puente entre el dispositivo ESP32-CAM y el modelo de inteligencia artificial. Su función principal es recibir las imágenes capturadas por la cámara, procesarlas utilizando el modelo previamente entrenado y enviar de regreso los resultados al usuario.

El funcionamiento de la API comienza cuando el ESP32-CAM captura una imagen del medicamento y la envía al servidor donde se encuentra la API. Luego, la API procesa esta imagen, la analiza mediante el modelo de inteligencia artificial y genera una respuesta que incluye la identificación del medicamento y el nivel de confianza del resultado. Finalmente, esta información es enviada al usuario de forma clara y rápida.

El uso de una API ofrece varias ventajas importantes en el desarrollo del sistema. En primer lugar, permite separar el procesamiento del dispositivo físico, lo que reduce la carga de trabajo del ESP32-CAM. En segundo lugar, facilita la escalabilidad del sistema, ya que se pueden agregar nuevas funciones o mejorar el modelo sin necesidad de modificar el hardware. Además, mejora el mantenimiento del sistema, ya que cualquier cambio puede realizarse directamente en el servidor.

Otra ventaja es que la API puede ser reutilizada en otros proyectos o aplicaciones, lo que la convierte en una solución flexible. También permite integrar el sistema con otras tecnologías, como aplicaciones móviles o páginas web, ampliando así sus posibilidades de uso.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución que permite ejecutar código JavaScript en el servidor, es decir, fuera del navegador. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones completas utilizando un solo lenguaje de programación, lo cual facilita el desarrollo y la integración de sistemas.

Es ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones web y APIs debido a su eficiencia, rapidez y facilidad de uso. Una de sus principales características es que trabaja de forma asíncrona, lo que significa que puede manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo sin bloquear el sistema. Esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren procesar datos en tiempo real.

En este proyecto, Node.js se utiliza para desarrollar la API encargada de recibir las imágenes capturadas por el ESP32-CAM. Una vez que la imagen llega al servidor, Node.js se encarga de procesarla y enviarla al modelo de inteligencia artificial para su análisis.

Además, Node.js permite gestionar las solicitudes y respuestas entre el dispositivo y el sistema de reconocimiento, asegurando una comunicación rápida y eficiente. También facilita la integración con otras herramientas y librerías que permiten trabajar con imágenes, servidores y modelos de aprendizaje automático.

Otra ventaja de utilizar Node.js es su capacidad de escalabilidad, ya que puede adaptarse a proyectos más grandes en el futuro. Asimismo, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores, lo que facilita encontrar recursos, documentación y soluciones a posibles problemas.

En conclusión, Node.js es una herramienta clave dentro del desarrollo del proyecto, ya que permite crear una API eficiente, rápida y confiable, encargada de procesar las imágenes y conectar todos los componentes del sistema.

Teachable Machine

Teachable Machine es una herramienta desarrollada por Google que permite crear modelos de inteligencia artificial de forma sencilla, rápida y accesible. Está diseñada especialmente para estudiantes, docentes y personas que desean iniciarse en el uso de la inteligencia artificial sin necesidad de contar con conocimientos avanzados en programación.

Esta plataforma funciona a través de una interfaz amigable en la que el usuario puede entrenar modelos utilizando diferentes tipos de datos, como imágenes, sonidos o poses. El proceso consiste en recopilar ejemplos, organizarlos en categorías y entrenar el modelo para que aprenda a reconocer patrones específicos en esos datos.

Una de las principales ventajas de Teachable Machine es que no requiere escribir código durante la fase de entrenamiento, lo que facilita su uso en proyectos educativos. Además, permite visualizar en tiempo real cómo el modelo va aprendiendo y mejorando su precisión a medida que se le proporcionan más datos.

El modelo generado puede ser exportado en diferentes formatos y utilizado en aplicaciones web, dispositivos o servidores, como en el caso de este proyecto. Esto permite integrar fácilmente el modelo de inteligencia artificial con otras tecnologías, como la API desarrollada en Node.js.

En este proyecto, Teachable Machine se utiliza para entrenar un modelo capaz de reconocer medicamentos a partir de imágenes. Para ello, se recopilaron fotografías de distintos medicamentos, se clasificaron en categorías y se entrenó el modelo para que pudiera diferenciarlos según sus características visuales.

En conclusión, Teachable Machine es una herramienta clave en el desarrollo del proyecto, ya que permite crear modelos de inteligencia artificial de manera accesible, facilitando la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito educativo.

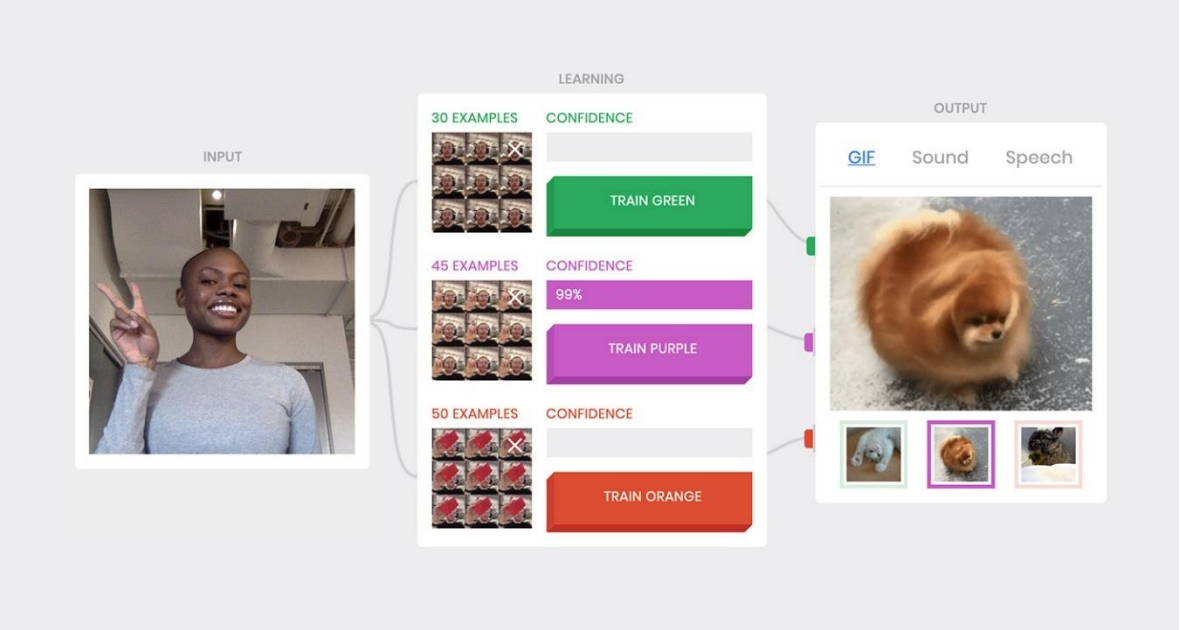


Ilustración 4. Teachable Machine

Importancia de la inteligencia artificial en la salud

La inteligencia artificial ha revolucionado el sector de la salud en los últimos años, permitiendo mejorar significativamente diferentes procesos como el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de pacientes. Gracias a esta tecnología, es posible analizar grandes cantidades de información en menos tiempo y con mayor precisión que los métodos tradicionales.

La inteligencia artificial se utiliza para apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, reduciendo errores y aumentando la eficiencia en la atención médica. Además, permite detectar enfermedades de manera más temprana, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y aumentar las probabilidades de éxito en los tratamientos.

Entre sus principales aplicaciones en el área de la salud se encuentran:

- **Diagnóstico asistido:** La inteligencia artificial ayuda a los médicos a identificar enfermedades mediante el análisis de datos clínicos, síntomas y antecedentes del paciente, proporcionando resultados más rápidos y precisos.

- **Reconocimiento de imágenes médicas:** Se utiliza para analizar radiografías, tomografías y otros estudios médicos, detectando anomalías que pueden ser difíciles de identificar a simple vista.
- **Sistemas de apoyo a decisiones:** Permiten a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas sobre tratamientos, medicamentos y procedimientos, basándose en datos y análisis automatizados.
- **Monitoreo de pacientes:** La IA también se utiliza en dispositivos que permiten controlar el estado de salud de los pacientes en tiempo real, facilitando una atención más continua y personalizada.

El presente proyecto se relaciona con este campo al aplicar inteligencia artificial para mejorar la identificación de medicamentos. Al desarrollar un sistema que reconoce fármacos mediante imágenes, se contribuye a reducir errores en su consumo, lo cual es un aspecto importante dentro del cuidado de la salud.

En conclusión, la inteligencia artificial representa una herramienta clave para el avance del sector salud, ya que permite desarrollar soluciones innovadoras que mejoran la precisión, la eficiencia y la seguridad en la atención de los pacientes.

Capítulo IV

Arquitectura del sistema

El sistema desarrollado se basa en una arquitectura cliente-servidor, la cual permite dividir el funcionamiento en diferentes componentes que interactúan entre sí. Este tipo de arquitectura facilita la organización del sistema, ya que cada elemento cumple una función específica, lo que mejora el rendimiento, la escalabilidad y el mantenimiento.

En este proyecto, el sistema está compuesto por tres elementos principales que trabajan de manera conjunta:

- **ESP32-CAM:** Es el dispositivo encargado de capturar las imágenes de los medicamentos. Actúa como el cliente dentro del sistema, ya que envía las solicitudes al servidor. Gracias a su conectividad WiFi, puede transmitir las imágenes a través de la red de forma rápida.
- **Servidor (API):** Es el componente central del sistema. Se encarga de recibir las imágenes enviadas por el ESP32-CAM, procesarlas utilizando el modelo de inteligencia artificial y generar un resultado. Este resultado incluye la identificación del medicamento y el nivel de confianza de la predicción.
- **Interfaz web:** Es la parte visible para el usuario. Permite mostrar los resultados obtenidos de manera clara y comprensible, facilitando la interacción con el sistema. A través de esta interfaz, el usuario puede visualizar la imagen capturada y la información del medicamento identificado.

La comunicación entre estos componentes se realiza mediante el uso de protocolos HTTP, lo que permite el envío y recepción de datos a través de la red. Este tipo de comunicación es ampliamente utilizado en aplicaciones web, ya que es confiable y fácil de implementar.

El flujo de funcionamiento del sistema es el siguiente: primero, el ESP32-CAM captura una imagen del medicamento y la envía al servidor. Luego, el servidor procesa la imagen mediante el modelo de inteligencia artificial y obtiene un

resultado. Finalmente, este resultado es enviado a la interfaz web, donde el usuario puede visualizar la información.

En conclusión, la arquitectura cliente-servidor utilizada en este proyecto permite un sistema organizado, eficiente y fácil de ampliar, ya que cada componente puede ser mejorado de manera independiente sin afectar el funcionamiento general.

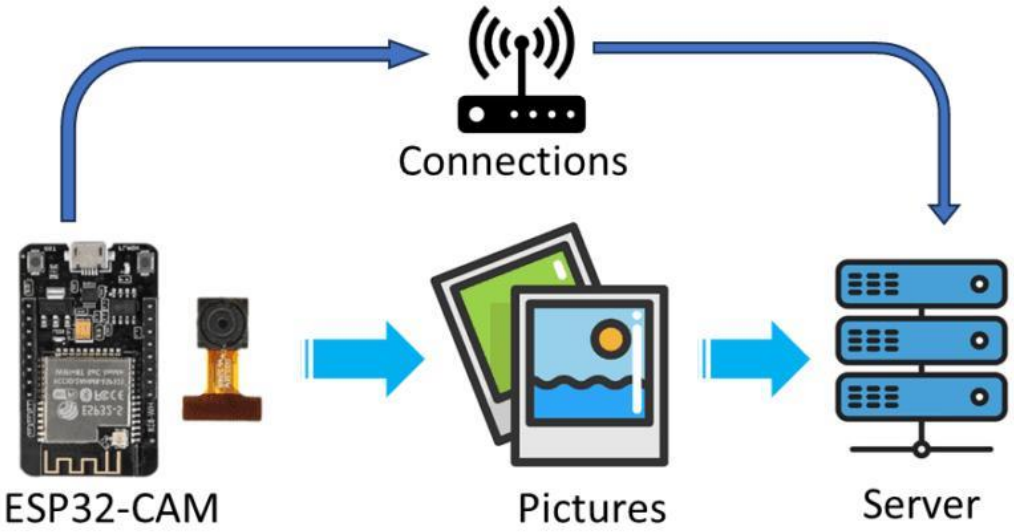


Ilustración 5. Arquitectura del sistema

Descripción general del sistema

El sistema funciona mediante la captura de imágenes de medicamentos utilizando la cámara del ESP32-CAM. Estas imágenes son enviadas a un servidor donde se encuentra una API desarrollada en Node.js.

La API se encarga de recibir la imagen, procesarla mediante un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado y generar un resultado que indica el nombre del medicamento y el nivel de confianza de la predicción.

Finalmente, este resultado es enviado a la interfaz web, donde el usuario puede visualizar la información de manera clara.

Flujo del sistema

El funcionamiento del sistema se puede describir mediante una serie de pasos que permiten comprender cómo interactúan los diferentes componentes hasta obtener el resultado final. A continuación, se detallan cada uno de estos pasos:

1. **El usuario accede a la página web:** El proceso inicia cuando el usuario ingresa a la interfaz web del sistema desde un dispositivo como una computadora o teléfono móvil. Esta interfaz permite interactuar con el sistema de manera sencilla.

2. **Se establece conexión con la ESP32-CAM:** Una vez dentro de la página, se realiza la conexión con el dispositivo ESP32-CAM a través de la red WiFi. Esto permite que el sistema pueda comunicarse con la cámara para capturar imágenes.

3. **El usuario captura una imagen:** El usuario coloca el medicamento frente a la cámara y activa la captura de imagen mediante la interfaz. Es importante que la imagen sea clara y tenga buena iluminación para obtener mejores resultados.

4. **La imagen es enviada a la API:** Después de capturar la imagen, esta se envía automáticamente al servidor donde se encuentra la API. Este proceso se realiza mediante protocolos de comunicación como HTTP.

5. **La API procesa la imagen mediante el modelo de IA:** La API recibe la imagen y la envía al modelo de inteligencia artificial previamente entrenado. El modelo analiza las características visuales del medicamento y realiza una predicción.

6. **Se obtiene un resultado:** Una vez procesada la imagen, el sistema genera un resultado que incluye la identificación del medicamento y el nivel de confianza de la predicción.

7. **El resultado es mostrado al usuario:** Finalmente, el resultado es enviado a la interfaz web, donde el usuario puede visualizar de forma clara y rápida la información obtenida.

Este flujo permite que el sistema funcione de manera organizada y eficiente, facilitando la identificación de medicamentos en tiempo real.

Funcionamiento interno del sistema

El funcionamiento interno del sistema se basa en la comunicación entre el dispositivo ESP32-CAM y el servidor.

Cuando se captura una imagen, esta se convierte en un archivo en formato JPG y se envía mediante una solicitud HTTP POST hacia la API.

La API recibe la imagen y la procesa utilizando el modelo de inteligencia artificial cargado desde los archivos exportados de Teachable Machine (model.json, weights.bin, metadata.json).

El modelo analiza la imagen y devuelve una predicción junto con un nivel de confianza, el cual indica la probabilidad de que la clasificación sea correcta.

Implementación del ESP32-CAM

Para el funcionamiento del sistema, se utilizó el módulo ESP32-CAM configurado mediante el entorno de desarrollo Arduino IDE.

Se configuraron los parámetros de conexión WiFi para permitir la comunicación con el servidor.

Implementación de la API (Node.js)

La API fue desarrollada utilizando Node.js, lo que permite manejar solicitudes HTTP y procesar datos de manera eficiente.

La API cuenta con varias rutas, entre las cuales destacan:

- / → página principal
- /capture → captura de imagen
- /stream → video en tiempo real
- /classify → clasificación de imagen

La ruta /classify es la más importante, ya que se encarga de recibir la imagen y procesarla mediante el modelo de inteligencia artificial.

Configuración del sistema

Para el correcto funcionamiento del sistema, se establecieron diferentes configuraciones técnicas.

Tabla 4.Configuración técnica del sistema

Parámetro	**Valor**
Puerto del servidor	3000
Ruta de captura	/capture
Ruta de streaming	/stream
Ruta de clasificación	/classify
Umbral de confianza	0.65

Codigo para Esp32-CAM

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_http_server.h"

// Cambie estos valores antes de cargar el sketch.
const char *WIFI_SSID = "JARVISD1";
const char *WIFI_PASSWORD = "abc12345678";

// Pines para ESP32-CAM AI Thinker.
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

httpd_handle_t cameraServer = NULL;
httpd_handle_t streamServer = NULL;

bool setupCamera() {
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Error iniciando camara: 0x%x\n", err);
  return false;
 }

 sensor_t *sensor = esp_camera_sensor_get();
 sensor->set_framesize(sensor, FRAMESIZE_QVGA);
 sensor->set_quality(sensor, 12);
 return true;
}

void connectWifi() {
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

 Serial.print("Conectando a WiFi");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.println();
 Serial.print("WiFi conectado. IP ESP32: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

static esp_err_t captureHandler(httpd_req_t *req) {
 camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
 if (!fb) {
  Serial.println("No se pudo capturar imagen para /capture.");
  httpd_resp_send_500(req);
  return ESP_FAIL;
 }
```

Interfaz web del sistema

La interfaz web permite al usuario interactuar con el sistema de manera sencilla.

A través de la página web, el usuario puede:

- Ver el video en tiempo real
- Capturar una imagen
- Visualizar el resultado de la clasificación

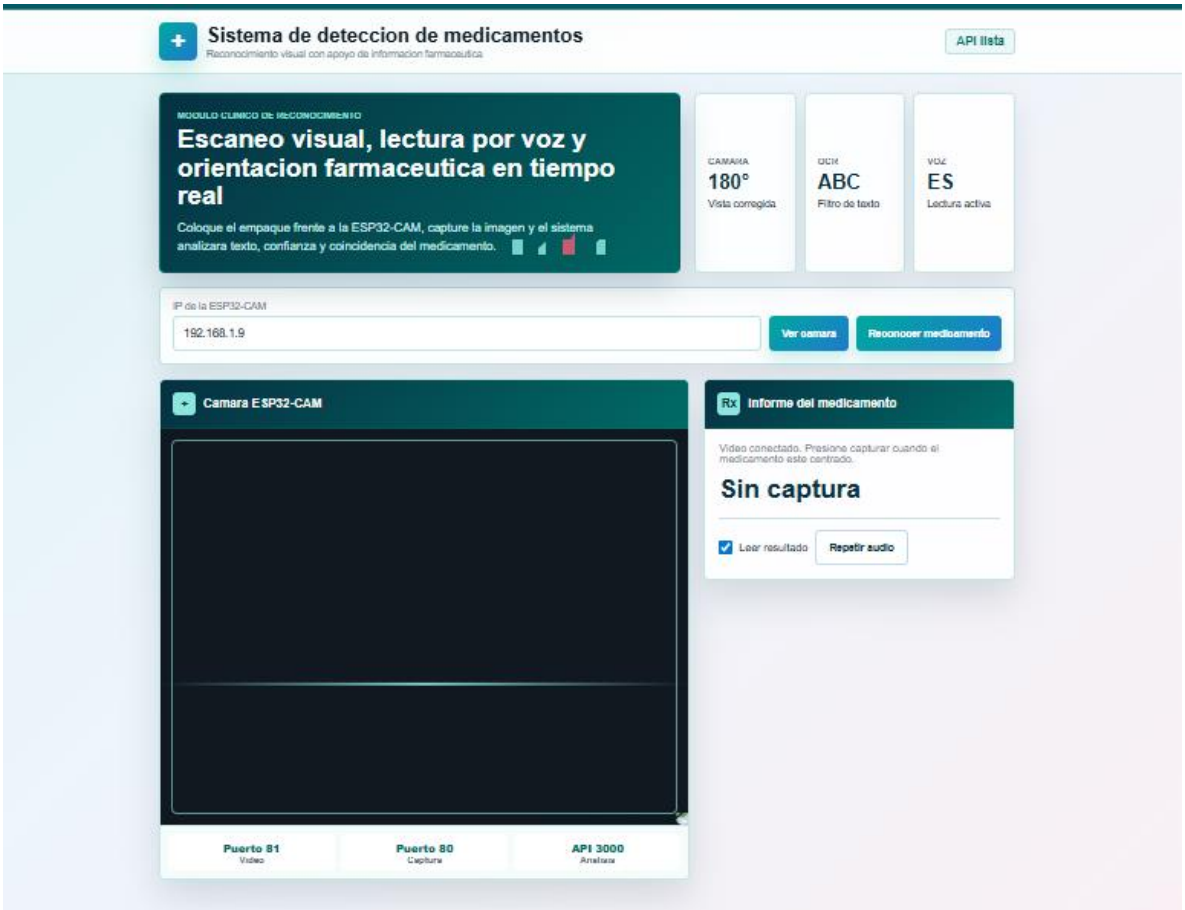


Ilustración 6. Interfaz del sistema

Ventajas del sistema desarrollado

El sistema desarrollado presenta diversas ventajas que lo convierten en una solución práctica, innovadora y accesible para la identificación de medicamentos. A continuación, se describen las principales:

- **Bajo costo:** El uso de dispositivos como el ESP32-CAM permite reducir significativamente los costos de implementación en comparación con otras tecnologías más avanzadas. Esto hace que el sistema sea accesible para estudiantes y comunidades con recursos limitados.
- **Fácil implementación:** El sistema está diseñado con herramientas y tecnologías que son relativamente sencillas de utilizar, como Node.js y Teachable Machine. Esto facilita su desarrollo, instalación y posible replicación en otros proyectos similares.
- **Uso de inteligencia artificial:** La integración de modelos de inteligencia artificial permite automatizar el proceso de identificación de medicamentos, mejorando la precisión y reduciendo errores humanos. Esto representa una aplicación práctica de tecnologías modernas en la resolución de problemas reales.
- **Aplicación en problemas reales:** Este sistema responde a una necesidad existente en la sociedad, como lo es la correcta identificación de medicamentos. Su uso puede contribuir a mejorar la seguridad en el consumo de fármacos y apoyar a personas con dificultades en este proceso.
- **Escalabilidad:** El sistema puede ser ampliado en el futuro, agregando más medicamentos al modelo o integrando nuevas funcionalidades, como aplicaciones móviles o bases de datos más completas.
- **Accesibilidad:** Puede ser utilizado por diferentes tipos de usuarios, incluyendo personas con poca experiencia tecnológica, lo que lo hace inclusivo y fácil de usar.
- **Procesamiento en tiempo real:** Permite obtener resultados de manera rápida, lo que mejora la experiencia del usuario y hace el sistema más eficiente.

En conjunto, estas ventajas demuestran que el sistema no solo es funcional, sino también útil y adaptable a diferentes contextos.

Capítulo v

Conclusiones

A partir del desarrollo e implementación del sistema de reconocimiento de medicamentos utilizando el módulo ESP32-CAM y un modelo de inteligencia artificial, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se logró demostrar que es posible integrar tecnologías modernas como la inteligencia artificial con dispositivos de bajo costo, como el ESP32-CAM, para resolver problemas reales de la vida cotidiana. Esto evidencia que no es necesario contar con equipos costosos para desarrollar soluciones funcionales e innovadoras.

En segundo lugar, el sistema desarrollado permitió identificar medicamentos mediante el uso de imágenes capturadas en tiempo real, lo cual representa una herramienta útil para reducir errores en la identificación de fármacos. Aunque el sistema es de carácter experimental, su funcionamiento demuestra el potencial de esta tecnología en aplicaciones del área de la salud.

Asimismo, se comprobó que la precisión del sistema depende en gran medida de la calidad del modelo de inteligencia artificial, el cual está directamente relacionado con la cantidad y variedad de datos utilizados durante el proceso de entrenamiento. A mayor cantidad de imágenes bien clasificadas, mejores serán los resultados obtenidos por el sistema.

Por otro lado, se identificó que factores como la iluminación, el ángulo de la cámara y la calidad de la imagen influyen significativamente en el rendimiento del sistema. Esto indica que, para obtener resultados óptimos, es necesario controlar las condiciones en las que se realiza la captura de imágenes.

Además, la implementación de una API desarrollada en Node.js permitió gestionar de manera eficiente la comunicación entre el dispositivo y el modelo de inteligencia artificial, facilitando el procesamiento de imágenes y la entrega de

resultados en tiempo real. Esto demuestra la importancia de una buena arquitectura de software en el desarrollo de sistemas tecnológicos.

Finalmente, el proyecto permitió integrar conocimientos de diferentes áreas, como programación, electrónica, inteligencia artificial y desarrollo web, fortaleciendo el aprendizaje práctico y demostrando la importancia del trabajo interdisciplinario en la creación de soluciones tecnológicas.

Recomendaciones

Para mejorar el sistema desarrollado y ampliar su funcionalidad, se proponen las siguientes recomendaciones:

En primer lugar, se recomienda aumentar la cantidad de datos utilizados para entrenar el modelo de inteligencia artificial, incorporando más imágenes de medicamentos en diferentes condiciones. Esto permitirá mejorar la precisión y confiabilidad del sistema.

También se sugiere implementar mejoras en la calidad de captura de imágenes, como el uso de iluminación adecuada o cámaras con mayor resolución, lo cual contribuirá a obtener resultados más precisos.

Otra recomendación importante es desarrollar una versión del sistema que funcione sin conexión a internet, lo que permitiría su uso en lugares donde no se dispone de acceso a redes. Esto podría lograrse mediante la implementación de modelos optimizados directamente en el dispositivo.

Además, se podría ampliar el sistema para incluir una base de datos con información detallada de los medicamentos, como su uso, dosis recomendada y posibles efectos secundarios, brindando así un valor agregado al usuario.

Finalmente, se recomienda continuar investigando sobre el uso de inteligencia artificial en el área de la salud, ya que esta tecnología tiene un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar el acceso a herramientas médicas.

Egrafías

Google. (s.f.). Obtenido de https://teachablemachine.withgoogle.com/

México, A. N. (10 de octubre de 2022). *scielo*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132022001100017

Mucci, T. (16 de abril de 2025). Obtenido de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/image-recognition

ORACLE. (25 de Noviembre de 2024). *ORACLE*. Obtenido de https://www.oracle.com/latam/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/

Stryker, C. (23 de mayo de 2025). Obtenido de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/artificial-intelligence